

Федеральное агентство связи

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧА» (СПбГУТ)

Факультет информационных технологий и программной инженерии Кафедра: Программная инженерия. Разработка программного обеспечения и приложений искусственного интеллекта в киберфизических системах

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

Дисциплина «Машинно-зависимые языки программирования»

Тема: Краевой захват и прерывание.

Выполнили: студенты 2-го курса группы ИКПИ-42

Терещенко Максим Андреевич

Гарькуша Никита Антонович

Каптёл Вадим Витальевич

Преподаватель: Неелова Ольга Леонидовна

Санкт-Петербург 2026

Цель работы

Изучить работу регистра краевого захвата параллельного порта кнопок и механизма прерываний от собственного таймера A9.

6.1. Исследование регистра краевого захвата

Программа

```
.text
.global _start
_start:
    LDR R0, ADR
    MOV R1, #8
MET:
    LDR R3, [R0]
    LDR R4, [R0, #0xC]
    TST R3, R1
    BEQ MET

    MOV R5, #0xF
    STR R5, [R0, #0xC]
    LDR R4, [R0, #0xC]

stop: B stop
ADR: .word 0xFF200050
.end
```

Ход выполнения

Первый прогон:

Нажимались поочерёдно кнопки KEY0, KEY1, KEY2, KEY3.

После каждой нажатой кнопки наблюдалось:

- В регистре данных (0x00) появлялся соответствующий бит.
- В регистре краевого захвата (0x0C) устанавливался флаг нажатой кнопки.

Второй прогон:

Выполнено два цикла: сначала KEY1, затем KEY3.

Подтверждено, что флаги краевого захвата **не сбрасываются автоматически** при отпускании кнопки.

6.2. Прерывания от собственного таймера A9

Основная программа

```
.text
.global _start

B _start
B SERVICE_UND
B SERVICE_SVC
B SERVICE_ABT_INST
B SERVICE_ABT_DATA
.word 0
B SERVICE_IRQ
B SERVICE_FIQ

_start:

    MOV R1, #0b11010010
    MSR CPSR_c, R1
    LDR SP, = 0xFFFFFFF-3

    MOV R1, #0b11010011
    MSR CPSR_c, R1
    LDR SP, = 0x3FFFFFF-3

    BL CONFIG_GIC

    LDR R0, =0xFFEC600
    LDR R1, =0x2FAF0800
    STR R1, [R0]
    MOV R1, #7
    STR R1, [R0, #0x8]

    MOV R0, #0b00010011
    MSR CPSR_c, R0

IDLE:
    LDR R9, =0xFF200020
```

LOOP:

```
MOV R10, #18
LDR R3, =ARR1
LDR R4, =ARR2
```

M1:

```
LDR R8, [R3], #4
STR R8, [R9]
LDR R6, [R4], #4
STR R6, [R9, #0x10]
```

```
LDR R7, =0x10000000
```

DELAY_STR:

```
SUBS R7, #1
BNE DELAY_STR
```

```
SUBS R10, R10, #1
BNE M1
```

B IDLE

SERVICE_UND: B SERVICE_UND

SERVICE_SVC: B SERVICE_SVC

SERVICE_ABT_INST: B SERVICE_ABT_INST

SERVICE_ABT_DATA: B SERVICE_ABT_DATA

SERVICE_IRQ:

```
PUSH {R0-R7, LR}
LDR R4, =0xFFEC100
LDR R5, [R4, #0x0C]
```

FFPGA_IRQ1_HANDLER:

```
CMP R5, #29
```

UNEXPECTED:

```
BNE UNEXPECTED
BL IRQ_ISR
```

EXIT_IRQ:

```
STR R5, [R4, #0x10]
POP {R0-R7, LR}
SUBS PC, LR, #4
```

SERVICE_FIQ: B SERVICE_FIQ

CONFIG_GIC:

```
PUSH {LR}
MOV R0, #29
MOV R1, #1
BL CONFIG_INTERRUPT
```

```
LDR R0, =0xFFFFEC100
LDR R1, =0xFFFF
STR R1, [R0, #0x04]
MOV R1, #1
STR R1, [R0]
LDR R0, =0xFFFFED000
STR R1, [R0]
POP {PC}
```

CONFIG_INTERRUPT:

```
PUSH {R4-R5, LR}
LSR R4, R0, #3
BIC R4, R4, #3
LDR R2, =0xFFFFED100
ADD R4, R2, R4
AND R2, R0, #0x1F
MOV R5, #1
LSL R2, R5, R2
LDR R3, [R4]
ORR R3, R3, R2
STR R3, [R4]
STRB R1, [R4]
POP {R4-R5, PC}
```

IRQ_ISR:

```
LDR R0, =0xFFFFEC600
MOV R1, #1
STR R1, [R0, #0xC]

LDR R0, =0xFF200040
LDR R1, [R0]

LDR R0, =0xFF200020

CMP R1, #1
BEQ T1
CMP R1, #2
BEQ T2
CMP R1, #4
BEQ T3
CMP R1, #8
BEQ T4

BX LR
```

```
SHOW:
    STR R2, [R0]
    STR R3, [R0, #0x10]
    LDR R7, =0x10000000
WAIT:
    SUBS R7, #1
    BNE WAIT
    BX LR
```

```
ARR1: .word 0x00000039, 0x00003940, 0x00394037, 0x3940377d, 0x40377d40, 0x377d407f,0x7d407f7c,0:
ARR2: .word 0x0,0x0,0x0,0x0,0x0039,0x3940,0x4037,0x377d,0x7d40,0x407f, 0x7f7c,0x7c30,0x307d,0x7c
.end
```

- Настраиваются режимы процессора и стеки для IRQ.
- Инициализируется GIC для прерывания ID = 29.
- Таймер настроен на генерацию прерываний с периодом ~2 секунды.
- В основном цикле IDLE непрерывно выводится бегущая строка.
- При возникновении прерывания от таймера управление передаётся в `irq_isr`, где считывается состояние переключателей и выводится соответствующая информация на индикаторы.

Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены принципы работы регистра краевого захвата параллельного порта, способы установки и сброса его флагов, а также механизм генерации и обработки прерываний от собственного таймера A9. Освоена совместная работа бегущей строки и обработчика прерываний по таймеру.